Q**uy trình phát triển "nhánh theo chức năng (feature-first)"** gọn – rõ – áp dụng ngay cho SISVN

---

0) Quy ước chung

- Nhánh chính:
  - main = bản phát hành (Production)
  - develop = tích hợp/UAT
- Loại nhánh:
  - feature/<module>-<mo-ta-ngan> (tính năng)
  - fix/<module>-<mo-ta-ngan> (sửa lỗi)
  - chore/<tac-vu> (việc vặt: CI/CD, dọn rác…)
- Ví dụ:
  feature/sisca-phieu-thu, feature/sisgl-dinh-khoan-tu-dong, fix/sisgl-sai-so-du-dau-ky, chore/ci-dotnet8

---

1) Khởi tạo khi làm việc với dự án

- Vào thư mục lập trình:

Ví dụ:

cd D:\SISVN\

- Đồng bộ git về:

git clone https://github.com/SISVN/sis-erp-online.git

cd sis-erp-online

git checkout develop

2) Bắt đầu 1 tính năng

git checkout develop

git pull

git checkout -b feature/<module>-<mo-ta-ngan>

Ví dụ:

git checkout -b feature/SisCa-phieu-thu

git checkout -b feature/SisCa-Dmnt

Commit message (Conventional Commits):

- feat(SisCa): thêm màn hình phiếu thu
- fix(sisgl): xử lý lệch cân đối khi kết chuyển
- chore(ci): thêm workflow .NET 8

---

3) Trong khi code (đồng bộ hằng ngày)

Luôn cập nhật từ develop để tránh conflict:

git pull origin develop

nếu có conflict: sửa file → git add → git commit

Lưu ý: commit nhỏ, mạch lạc (mỗi commit 1 ý).

---

4) Khi hoàn thành tính năng (ready for review)

git add .

git commit -m "feat(<module>): <mô tả ngắn>"

git push origin feature/<module>-<mo-ta-ngan>

Lên GitHub → **Open Pull Request (PR) vào develop**.

Reviewer mặc định: Chiều (Tech Lead).
Yêu cầu PR:

- CI **build & test pass** (workflow .NET 8).
- Có ảnh/chụp màn hình nếu chạm UI.
- Nếu có DB migration: ghi rõ “Impact DB” (Up/Down, seed/migration data).

---

5) Review & merge

- **Chiều** review:

    - Nếu OK → **Approve** & **Squash Merge** vào develop.
    - Nếu cần sửa → comment, dev cập nhật rồi push lại.
- Sau merge xong:
- # Xoá nhánh local & remote
- git branch -d feature/<module>-<mo-ta-ngan>
- **git push origin --delete feature/<module>-<mo-ta-ngan>**

---

6) UAT trên develop & phát hành

- CI tự deploy develop → Staging/UAT (nếu đã cấu hình).
- **Thủy** test & xác nhận.

  git pull origin develop
- Khi đủ tính năng ổn định → **Chiều** mở PR develop → main:
    - CI pass → merge → gắn tag vX.Y.Z → CD deploy Production.

---

6) Hotfix Production (khi cần)

git checkout main

git pull

git checkout -b fix/<bug-ngan>

sửa lỗi → commit → push

tạo PR -> main, CI pass -> merge -> tag vX.Y.(Z+1)

đồng bộ ngược:

git checkout develop

git merge --no-ff main -m "Sync hotfix back to develop"

git push

---

7) Quy tắc cho Migration (SQL Server / EF Core)

- Mỗi thay đổi DB đi kèm **1 migration riêng**, đặt tên rõ:
- dotnet ef migrations add Add_ReceiptHeader_20251022 -p <Project.Data>
- Không sửa tay migration đã merge → tạo migration mới để bổ sung/sửa.
- PR phải ghi "Impact DB": bảng nào, cột nào, dữ liệu cần chuyển đổi/seed.
- Staging: CI chạy dotnet ef database update (hoặc DbUp/script); Prod: rollout có kiểm soát.

---

8) PR Template (dán vào .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md)

Mục tiêu

- [ ] Tính năng / Sửa lỗi: <mô tả ngắn>

Cách test nhanh

1. Bước 1…
2. Bước 2…
3. Kỳ vọng…

Ảnh/Video minh hoạ (nếu có)

<đính kèm>

Impact DB (nếu có)

- Migration: <tên>
- Thay đổi bảng/cột:
- Seed/Transform:

Checklist

- [ ] Build & Test pass (CI)

- [ ] Tự review lần cuối

- [ ] Đã cập nhật .gitignore/.gitattributes (nếu cần)

---

9) CODEOWNERS (giảm tải review cho Chiều)

Tạo file CODEOWNERS ở gốc repo:

```
*           @phamdinhchinh @chieupd
SisGl/**    @chieupd
SisCa/**    @binhdev @huydev
UI/**       @huydev
```

---

10) "Định nghĩa xong việc" (Definition of Done)

- Code & **unit test** tối thiểu cho logic chính.
- Không còn cảnh báo build nghiêm trọng.
- **PR nhỏ, tập trung vào 1 tính năng.**
- CI pass; có ảnh/clip khi chạm UI.
- Nếu có DB migration: ghi rõ Impact DB + hướng dẫn rollback.
- Đã xóa nhánh feature sau khi merge.

Lưu đồ 1 trang (tóm tắt)

1. checkout develop → pull → checkout -b feature/<slug>
2. Code → commit nhỏ → pull origin develop thường xuyên
3. push nhánh feature → **PR vào develop**
4. **Chiều review** → merge (squash)
5. UAT trên develop (Thủy) → gom PR develop → main (Chiều) → tag & deploy